

スクラッチ



でプログラミング



立命館大学 情報理工学研究科 修士1回生

加奥 咲江

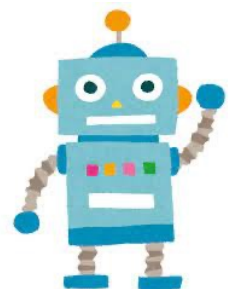
プログラムとは?

コンピュータで動くロボットなどがどのように動くのかを、
コンピュータが分かる言葉で 書いたものです。

スクラッチ

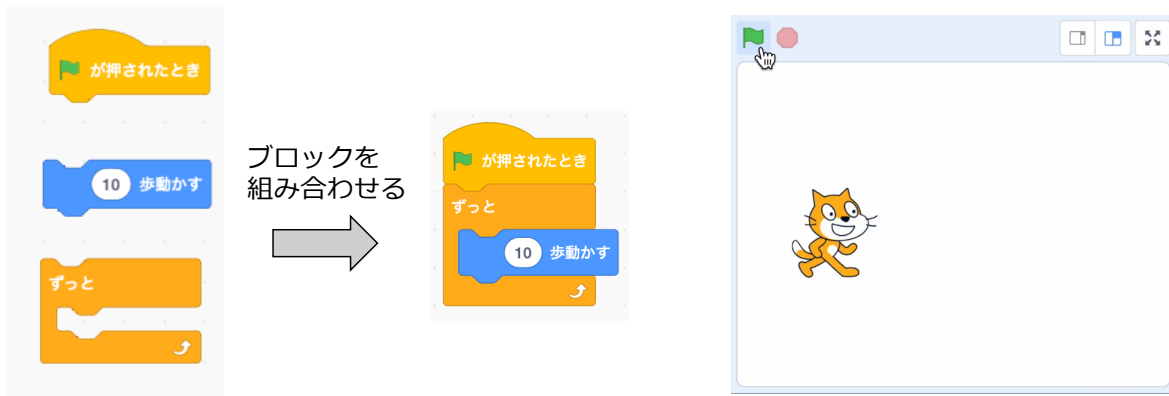


インターネットブラウザで誰でも無料で
使える



Scratch(スクラッチ)のプログラム

例: 「がクリックされたとき、ねこをずっと10歩動かす」



MISSION

「ネイルゲーム」を作ろう



準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromで<https://www.si-lab.org/index-ja.html>にアクセス

「育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード



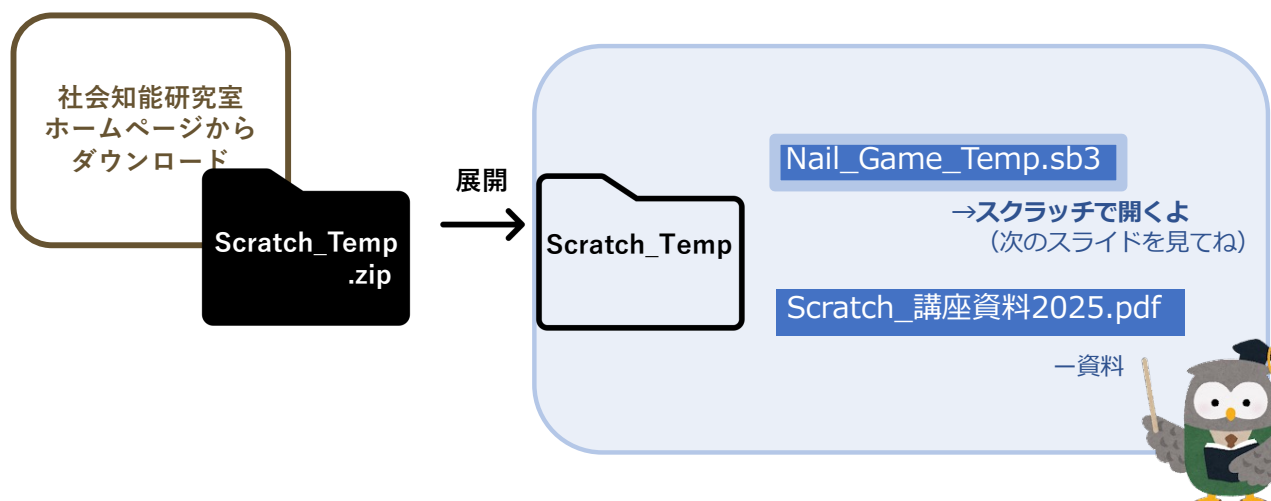
「社会知能研究室」で検索してもOK!

Langrid.org
<https://www.si-lab.org/index-ja>
立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid
field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウ
ことで、社会の実問題を ...



ここからでも
できるよ!

準備②：今回使用するファイルの中身の説明

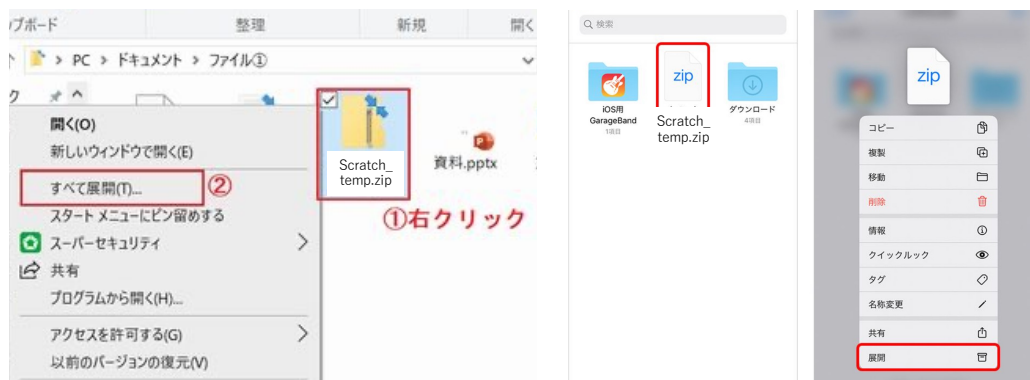


準備③：ダウンロードしたファイルを開く

ダウンロードしたファイルの名前が「Scratch_temp.zip」になっているか確認

わからなかったら
遠慮なく質問してね!

「Scratch_temp.zip」を右クリックしzipファイルを「(すべて)展開」する！



準備④：Scratchでファイルを開こう

<ScratchのURL> <https://scratch.mit.edu>



ここからでも
できるよ!

画面左上の「作る」をクリック

画面左上の「ファイル」の「コンピュータから読み込む」をクリック

ダウンロードしたNail_Game_Temp.sb3を選択
もしチュートリアルが出てきたら右上の「閉じる」をクリック

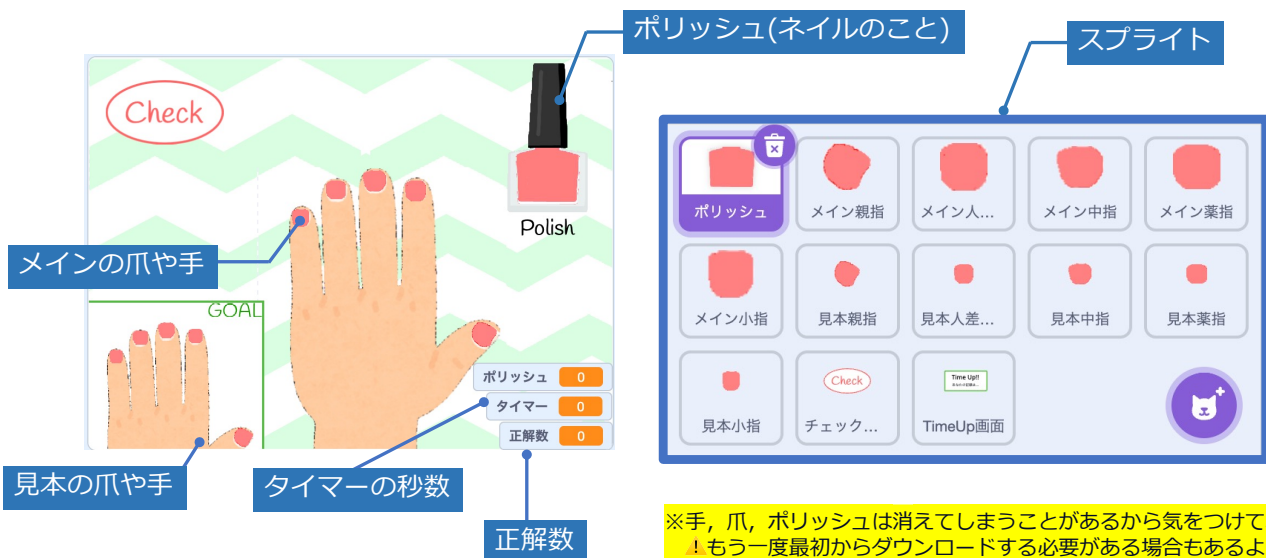
準備⑤： 配置を確認しよう



✓チェック項目

- ポリッシュの中身を容器に合っている
- Checkボタンを左上にある
- 各爪を手の画像に合っている
(メイン用と見本用があるので注意)

今回のゲームで使用するものの名前



※手, 爪, ポリッシュは消えてしまうことがあるから気をつけてね!
 ! もう一度最初からダウンロードする必要がある場合もあるよ
 消えてしまった時は操作せずすぐに大学生を呼んでね!

必要な機能はなんだろう？



必要な機能はなんだろう？

チェックボタンが押されたら、
メインの爪の色と見本の爪の色が
同じか判定する

メインの爪が押されたら
色をポリッシュと同じにする

ポリッシュが押されたら
ポリッシュの色を変える

秒数をカウントする

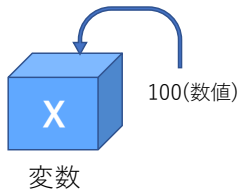
正解数を数える

見本の爪の色をランダムで決める

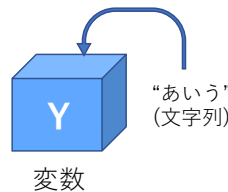
機能で使う変数

※変数（数字）は半角で書いてね！

変数 数値や文字などの値を入れられる領域



Scratchで書くと・・・



Scratchで書くと・・・



初期化 変数に最初の値(初期値)を入れること

例：変数Zを初期値0で初期化する

Scratchで書くと・・・



今回のゲームで使用する変数

メインの爪の色

変数名：メインの親指～小指
初期値：0

ポリッシュの色

変数名：ポリッシュ
初期値：0

見本の爪の色

変数名：見本の親指～小指
初期値：ランダム

正解数

変数名：正解数
初期値：0

タイマーの秒数

変数名：タイマー
初期値：50



開発手順

目標

01 画面内の素材に動きをつける

- Step 1 : ポリッシュが押されたら色を変える
- Step 2 : メインの爪が押されたら色を変える

目標

02 ゲーム性を追加する

- Step 3 : 見本の爪の色をランダムで設定する
- Step 4 : チェックボタンが押されたらメイン爪が見本と同じか確認する
- Step 5 : 時間制限をつける
- Step 6 : 正解した時に見本を作り直す

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ



ゲームスタート!



Point1 変数(ポリッシュ)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう!
(旗が押された時) 0にすると初期化できる

ポリッシュ を 0 にする

色を変える時 → 変数の値を50ずつ変えて、
(右上のポリッシュが 色の効果を変えよう!
押された時)

ポリッシュ を 50 ずつ変える

※変数(数字)は半角で書いてね!

※ブロックも消えてしまうことがあるから気をつけて!
消えてしまった時は操作せずすぐ大学生を呼んでね!

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ

使用するブロック



Point2

色の番号は0~199まで!

もし200になったら0に戻る



Point3

「もし～なら」の使い方は?



Step1: ポリッシュが押されたら色を変える 回答



Step1:ここまでのプログラムを確認してみよう！



ポリッシュをクリックしてみると...



Step2: メインの爪が押されたらポリッシュと同じ色に変える

使用するスプライト

メイン親指、メイン人差し指、メイン中指、
メイン薬指、メイン小指

使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point

変数(メインの親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)



色を変える時 → 変数を「メインの〇〇」にして、
(スプライトが押された時) 色の変更をしよう！



「メインの〇〇」に変えてみよう！

Step2:ここまでのプログラムを確認してみよう！



次にメインの爪をクリックしてみると...



押した指の爪の色がポリッシュと同じ色になった！

Step3: 見本の見た目をランダムに変える

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point1 変数(見本の親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず変数の値をランダムに変えてから、色の効果を変えよう！
(旗が押された時)



Point2 50ずつの乱数を出すには？

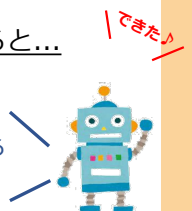
ネイルの色は0,50,100,150
0 ~ 3 の数字をランダムに出して、50倍する！

0 1 2 3

↓ 50倍すると...

0 50 100 150

ここからは、ブロックを探すところからやってみよう！

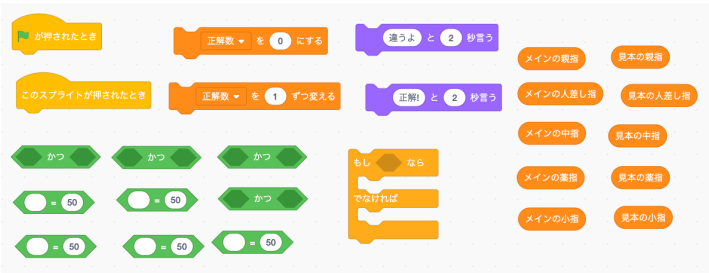


Step4: Checkボタンが押されたら見本と同じかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック



※緑のブロックはつなげてあるから使ってね！
※変数（数字）は半角で書いてね！



Point1

いつ何をするか
整理しよう！

正解の時 → 「正解!」と言う
(メインと見本が一致した時) 次の見本を作る



間違いの時 → 「違うよ」と言う

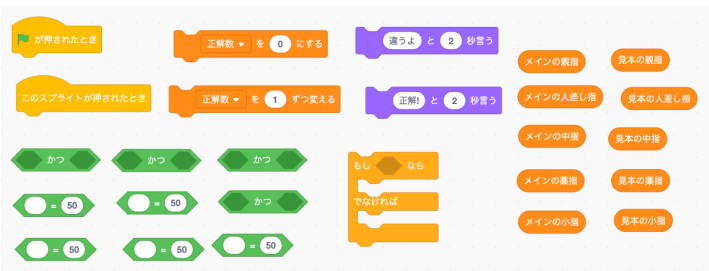


Step4: Checkボタンが押されたら見本と同じかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック



※緑のブロックはつなげてあるから使ってね！
※変数（数字）は半角で書いてね！



Point2

正誤判定はどうやる？

例) 親指と人差し指だけを判定する時は...

メインの親指 = 見本の親指

かつ

メインの人差し指 = 見本の人差し指

→ 正解!

かつの意味については
次のスライドで説明するね！

かつってどういう意味？

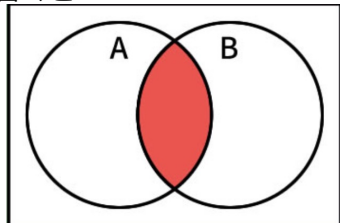
※変数（数字）は半角で書いてね！

かつ 両方とも真の場合のみ、結果は真

Scratchで書くと…



図で書くと…



A		B	
偽	かつ	偽	偽
偽	かつ	真	偽
真	かつ	偽	偽
真	かつ	真	真

Step5: 時間制限を付ける

使用するスプライト

TimeUp画面

使用するブロック

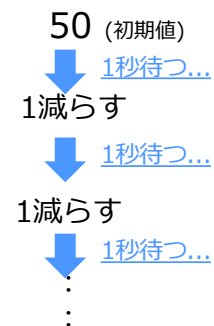


※変数（数字）は半角で書いてね！



Point1 タイマーはどうやる？

1秒経つごとに、秒数を1減らす



Step5: 時間制限を付ける

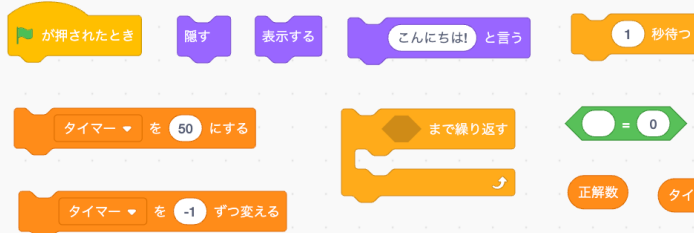


Point2 「表示する」・「隠す」とは？

使用するスプライト

TimeUp画面

使用するブロック



※変数（数字）は半角で書いてね！

ブロック	内容
表示する	タイマーが0になったら 「正解数」という 使用するブロック  正解数
隠す	「正解数」以外隠す 使用するブロック 

Step6: 正解した時に見本を作り直す

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック



Point

メッセージを送ったら、別のスプライトで受け取れる

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック



※変数（数字）は半角で書いてね！



メッセージ



見本の指

Step7: それぞれ独自に工夫してみよう

- 制限時間を変えてみる
- 色の幅を変えてみる
- 効果音やBGMを入れてみる

など…